

# 복지 상담에서의 STT 오류 교정: 파인튜닝을 통한 가능성 탐구

## Correction of STT Errors in Welfare Consultations: Exploring the Possibilities Through Fine-Tuning

김준혁 · 김제민 · 박상은 · 성시윤 · 정준호\*

Junhyuk Kim · Jemin Kim · Sangeun Park · Siyoon Sung · Junho Jeong\*

동국대학교 컴퓨터공학과

E-mail: {doodle, sunpal2, sss1123634, bartas21}@dgu.ac.kr, yanyenli@dongguk.edu\*

### 요 약

본 연구는 복지 상담 분야에서 상담자의 음성 답변을 STT(Speech-to-Text)로 전사했을 때 발생하는 오류를 LLM(Large-Language-Model)을 통해 교정 가능한지에 대한 가능성을 탐색하였다. 복지 상담 데이터를 활용해 파인튜닝한 모델은 평가 모델과 교정 모델로 구성되며, 각각 전사된 텍스트의 교정 필요 여부와 오류 교정을 수행한다. 실험 결과, 두 모델의 성능은 각각 정답률 0.68과 0.82로 나타났으며, STT 오류 교정의 실질적 가능성을 확인하였다. 향후 연구에서는 더 많은 상담 데이터를 활용하여 모델의 성능을 개선할 필요가 있다.

**키워드** : 대규모 언어모델(LLM), 복지 상담, STT 교정, SER, COS

## 1. 서 론

최근 ChatGPT의 등장과 함께 인공지능(AI)은 우리 일 상생활에 큰 변화를 가져왔다. 하지만 대부분 텍스트 기반 상호작용을 수행하며, 음성 기반 상호작용에 대한 연구와 기술 도입은 상대적으로 더딘 상황이다. 특히 많은 기업들이 LLM(Large-Language Model)에 음성인식(STT, Speech-to-Text) 기술을 적용하려는 시도를 하고 있지만, 대부분 영어권을 중심으로 이루어지고 있어 한국어 STT 기술의 발전은 더욱 지연되고 있다.

현재 복지 상담과 같은 분야에서 상호작용은 대부분 사람이 직접 수행하는 경우가 많다. 만약 STT 기술을 효과적으로 복지 분야에 적용할 수 있다면, ARS 시스템과 연계하여 상담 업무의 효율성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 그러나 음성 인식 과정에서 발생하는 오류는 상담의 진행과정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이를 교정하는 방안이 필요하다.

본 연구는 작은 특정 도메인에 초점을 맞추어 STT 교정 연구의 실질적 적용 가능성과 성능 향상을 살펴보는 것이 본 연구의 핵심 목표이다. 본 논문의 2장에서는 제안하는 교정 모델 프로세스를 설명하고, 3장에서는 모델의 학습 방법을 설명하며, 4장에서는 학습된 모델의 성능을 비교분석한다. 그리고 5장에서 끝을 맺는다.

## 2. 제안 교정 모델 프로세스

본 연구에서 제안하는 교정 프로세스는 STT로 전사된 텍스트 데이터를 원문에 가깝게 교정하는 것을 목표로 한다. STT 기술은 음성을 텍스트로 변환하는 과정에서 외부 요인이나 발음 차이 등으로 인해 오류가 발생할 수 있으며, 이러한 오류를 교정하는 것이 필수적이다. 본 교정 프로세스는 크게 평가 모델과 교정 모델로 구성되어 있으며, 각 모델은 상호 보완적으로 작동하여 STT 오류를 효과적으로 수정한다.

### 2.1 프로세스 구조

본 교정 프로세스는 평가 모델과 교정 모델로 이원화된 구조를 가지고 있다. 평가 모델은 입력된 텍스트의 유효성을 검사하고, 교정 모델은 손상된 텍스트를 교정하는 역할을 수행한다. 이러한 구조를 통해 각 모델의 역할을 명확히 분리하여, 전체 시스템의 성능을 높이고자 한다. 그림 1은 프로세스의 구조를 도식화한 것이다.

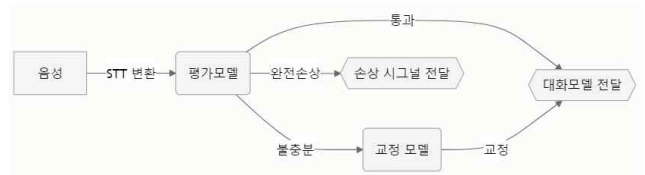


그림 1. 교정 모델 프로세스 구조도  
Fig. 1. Correction Model Process Structure

### 2.2 평가 모델, 교정 모델

평가 모델은 STT로 전사된 텍스트의 유효성을 검사하는 데 중점을 두고 있으며, 결과는 통과, 완전손상, 불충분 3가지 범주로 분류된다.

통과는 텍스트에 오류가 없을 때 교정 없이 사용할 수 있는 상태를 의미한다. 완전손상은 텍스트가 심하게 손상되어 정상적인 교정이 불가능할 상황을 의미한다. 불충분은 교정이 필요한 상태로, 이 경우 교정 모델에 해당 텍스트 데이터를 전송하여 교정 작업을 수행한다.

평가 모델은 이와 같이 텍스트의 상태를 신속하게 평가하여 교정이 필요한 경우와 필요 없는 경우를 구분하는 중요한 역할을 한다.

교정 모델은 평가 모델로부터 '불충분'으로 분류된 텍스트 데이터를 받아 이를 교정하는 역할을 수행한다. STT 과정에서 발생한 잘못된 텍스트를 원문에 가깝게 수정하는 것을 목표로 하며, 오류를 분석하여 적절한 교정 알고리즘을 적용한다.

### 2.3 모델 분리의 장점

평가 모델과 교정 모델을 분리함으로써 각 모델이 고유의 역할을 명확히 수행할 수 있다.[1] 평가 모델은 텍스트의 상태를 구분하는 데 중점을 두며, 교정 모델은 실제로 손상된 텍스트를 교정하는 역할만을 수행함으로써 각 모델의 성능을 최대한으로 끌어올릴 수 있다. 이러한 이원화된 구조는 모델의 복잡성을 줄이면서도, 교정의 정확도와 효율성을 높이는 데 기여한다.

### 3. 모델 학습 방법

본 장에서는 평가 모델과 교정 모델의 학습 방법에 대해 설명한다. 각 모델의 학습 데이터는 서로 다른 목적을 가지고 생성되었으며, 두 모델 모두 gpt-4o-mini 모델을 기반으로 학습되었다.

평가 모델은 약 150개의 복지 상담 데이터를 활용하였으며, 각 질문과 답변을 쌍으로 묶어 약 650개의 학습 데이터를 생성하였다. 교정 모델의 경우 전지연(2021)[1]에서 분류한 오류 종류 각각에 대해 30개의 예문을 생성하고, 각 예문을 12번 반복 녹음하여 오류 데이터의 다양성을 높였다. STT 결과 약 1150개의 오류-원문 쌍의 데이터가 생성되었다. 두 모델의 데이터는 모두 70%를 학습에, 30%를 검증에 사용하였다.

모델의 성능을 다각도로 평가하기 위해 두 가지 메트릭으로 SER (Substitution Error Rate)[3] 과 COS (Cosine Similarity) [4]를 사용하였다.

### 4. 학습 모델 비교분석

본 장에서는 평가 모델과 교정 모델의 학습 결과를 비교 분석한다. 두 모델 모두 각각의 목적에 맞게 학습되었으며, 평가 모델의 정답률은 약 0.68, 교정 모델의 정답률은 약 0.82로 측정되었다.

또한, 교정 모델의 성능을 평가하기 위해 SER과 COS 지표를 사용하여 원문과 교정된 데이터 간의 차이를 분석하였다. 그림 2와 3은 원문-STT 결과와 원문-교정 데이터 간의 SER와 COS 변화량을 나타낸다. 두 그래프 모두 회색 사선에 가까워질수록 정확하게 교정된 결과를 나타낸다.

두 그래프에서 확인할 수 있듯이, 교정 모델은 STT 결과에 비해 원문과의 유사성을 크게 향상시키는 결과를 보였다. SER 측면에서는 형식적인 유사도가 평균적으로 감소하였고, COS 측면에서도 의미적 유사도가 원문에 가깝게 복원되었다.

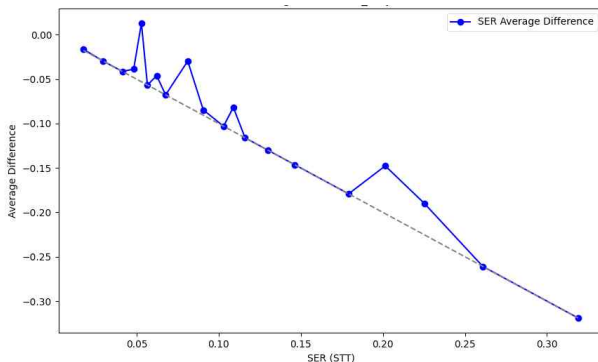


그림 2 원문-STT결과 SER값 대비 교정 후 변화량

Fig. 2. Difference in SER after correction compared to original text and STT results

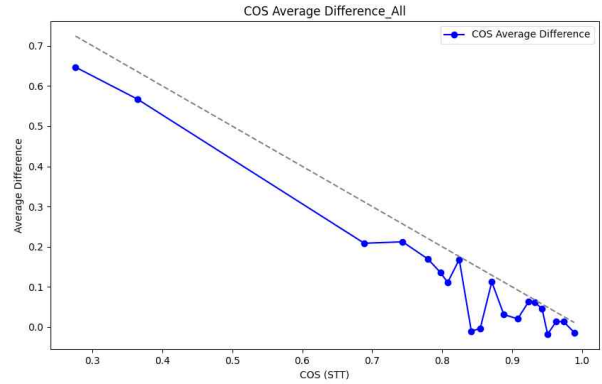


그림 3 원문-STT결과 COS값 대비 교정 후 변화량

Fig. 3. Difference in COS after correction compared to original text and STT results

### 5. 결론

본 연구에서는 복지 상담 데이터를 활용하여 STT(Speech-to-Text) 오류 교정을 위한 모델을 제안하고, 이를 학습하여 평가 모델과 교정 모델의 성능을 분석하였다. 연구 결과, 복지 분야에 한정된 데이터를 사용한 학습 및 교정 과정에서 높은 교정 성공률을 확인할 수 있었다. 특히, 평가 모델과 교정 모델을 분리하여 각각의 모델이 명확한 역할을 수행하도록 설계함으로써, 하나의 모델에서 정답 여부 판단과 교정을 동시에 처리하는 방식에 비해 모델의 효율성을 높일 수 있었다는 점에서 의의를 두고자 한다.

또한, 본 연구는 특정 도메인에 집중하여 파인튜닝을 진행하였을 때 STT 오류를 효과적으로 교정할 수 있는 가능성을 보여주었다. 이는 앞으로 다양한 도메인에 STT 교정 모델을 적용할 수 있는 실질적인 가능성을 제시한다.

그러나 본 연구는 데이터 증강 과정에서 동일한 문장을 반복 녹음하여 사용하였기에, 실제 STT 전사 후 발생할 수 있는 다양한 오류를 충분히 반영하지 못한 한계가 있다. 향후 연구에서는 더욱 다양한 오류 데이터를 반영하여 모델의 일반화 성능을 개선하는 것이 필요할 것이다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 적은 양의 데이터를 사용했음에도 교정 모델이 뛰어난 성능을 보였다는 점에서 향후 발전 가능성이 높다고 할 수 있다. 향후 더 많은 데이터와 다양한 도메인을 적용하여 STT 교정 모델의 성능을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

### 참 고 문 헌

- [1] Wu, Zhuofeng, et al. "Divide-or-Conquer? Which Part Should You Distill Your LLM?." arXiv preprint arXiv:2402.15000 (2024).
- [2] 전지연. "AI 의 STT 인식오류의 유형분석과 개선을 위한 제언." 교양학연구 14 (2021): 301-325.
- [3] 민소연, et al. "한국어 특성 기반의 STT 엔진 정확도를 위한 정량적 평가방법 연구." 한국산학기술학회 논문지 21.7 (2020): 699-707.
- [4] Reimers, N. "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks." arXiv preprint arXiv:1908.10084 (2019).